

PLANTILLA EXCEL: CÁLCULO DE IGM Y ROI

Guía para Implementación de Spreadsheet de Medición y Análisis de Retorno

Versión: 1.0

Fecha: Enero 21, 2026

Formato: Especificación Markdown para Excel/Google Sheets

Objetivo: Automatizar cálculo de Índice de Gestión de Madurez (IGM) y ROI

INTRODUCCIÓN

Este documento describe las fórmulas y estructura de una plantilla Excel para:

1. IGM (Índice de Gestión de Madurez): Score BSIMM15 en escala 0-100
2. ROI (Return on Investment): Retorno por inversión en cada iniciativa
3. KPI Dashboard: Seguimiento trimestral de progreso
4. Comparativo: Baseline vs. Target vs. Actual

ESTRUCTURA DE HOJAS EXCEL

Hoja 1: DATOS DE ENTRADA (Input Sheet)

Columna A-E: Actividades BSIMM15

A: ID	B: Actividad	C: Práctica	D: PRAGMATIC	E: Status
SM1.1	Crear Estrategia	Strategy	81	Q1
SM1.2	Medir Éxito	Strategy	88	Q1
SM1.4	Checkpoints	Strategy	89	Q1
PC2.2	Policy Enforce	Process	84	Q1
EM1.3	Dashboard	Metrics	84	Q2
CR1.4	SAST Tools	Code Review	91	Q1
CR1.5	SCA	Code Review	88	Q2
AA1.1	Threat Model	Architecture	81	Q2
CM1.1	IR Interface	Compliance	87	Q1
ST1.1	DAST	Testing	81	Q2
ST2.1	Pentesting	Testing	77	Q3
DM1.1	Infra Auto	Deployment	89	Q1
DM2.2	SBOM Risk	Deployment	76	Q3
...	...	...	...	...

Columna F-J: Scorecard de Implementación

F: Baseline	G: Target	H: Actual	I: % Progress	J: Owner
0	1	0	0%	John (CISO)
0	1	1	100%	Maria (Dev)
0	1	1	100%	Carlos (Ops)
0	1	0	0%	Ana (Audit)
0	1	0	0%	Luis (Metrics)
0	1	1	100%	Maria (SAST)
0	1	0	0%	Pedro (Supply Chain)
0	1	0	0%	Sofia (Design)
0	1	1	100%	Carlos (IR)
0	1	0	0%	Miguel (Testing)
0	1	0	0%	Miguel (Pentest)
0	1	1	100%	Carlos (Infra)
0	1	0	0%	Pedro (Supply)

Columna K-O: Datos Financieros

K: Cost Estimate	L: Actual Cost	M: Cost Status	N: Budget Variance	O: Notes
€5,000	€4,800	On-track	-4%	Internal effort
€3,000	€3,200	On-track	+7%	Tool license
€2,000	€2,100	On-track	+5%	Implementation
€1,500	€0	Not started	N/A	Pending
€2,500	€0	Not started	N/A	Q2
€3,000	€3,100	On-track	+3%	SAST tuning
€20,000	€0	Not started	N/A	Q2
€8,000	€0	Not started	N/A	Q2
€4,000	€4,200	On-track	+5%	IR playbook
€5,000	€0	Not started	N/A	Q2
€12,000	€0	Not started	N/A	Q3
€8,000	€8,500	Over budget	+6%	IaC tools
€15,000	€0	Not started	N/A	Q3

Hoja 2: IGM CALCULATION (Score Calculation)

Sección A: Cálculo por Dominio

DOMINIO: GOVERNANCE

Actividad	ID	PRAGMATIC	Implementada (S/N)	Score
Strategy & Metrics	SM*	85 (avg)	S (4/8)	42.5
Process Compliance	PC*	82 (avg)	S (1/2)	41
Organization	O*	80 (avg)	N (0/2)	0
Enforce Metrics	EM*	81 (avg)	N (0/3)	0
SUBTOTAL GOVERNANCE				**83.5 / 4 = 20.9 pts**

DOMINIO: INTELLIGENCE

Práctica	Score Actual	Score Target	Progress
Code Review (CR)	28	29	97%
Architecture (AA)	8	10	80%
Compliance (CM)	9	10	90%
Secure Dev (SG)	0	8	0%
SUBTOTAL INTELLIGENCE		**45**	**57**
			79%

DOMINIO: SSDL TOUCHPOINTS

Práctica	Score Actual	Score Target	Progress
Security Testing	8	15	53%
SUBTOTAL TOUCHPOINTS		**8**	**15**
			53%

DOMINIO: DEPLOYMENT

Práctica	Score Actual	Score Target	Progress
Deployment Management	10	18	56%
SUBTOTAL DEPLOYMENT		**10**	**18**
			56%

GRAND TOTAL IGM:

- **Baseline**: 56 puntos (L2)
- **Actual Q1**: 56 + 20.9 = **76.9 puntos** (L3)
- **Target 2026**: 70 puntos (L3)
- **Status**: On-track

Sección B: Escala de Madurez

Score	Nivel	Descripción	Status
0-20	L0	Inexistente	✗
21-40	L1	Iniciado (ad-hoc)	✗
41-60	L2	Establecido (documented)	✓ Baseline
61-80	L3	Operativo (measured)	⚠ Target
81-95	L4	Gestionado (managed)	⚠ Aspiración
96-100	L5	Optimizado (optimized)	✗

Sección C: Comparativo Trimestral

Trimestre	Score Baseline	Score Actual	Delta	% Progress	On-Track
Q0 (Baseline)	56	56	0	0%	
Q1 2026	56	71	+15	+27%	✓
Q2 2026	56	81	+25	+45%	✓
Q3 2026	56	88	+32	+57%	⚠
Q4 2026	56	90+	+34+	+60%+	✓
Target	70	+14	+25%		✓

Hoja 3: ROI ANALYSIS (Return on Investment)

Sección A: Análisis por Iniciativa

INICIATIVA: CR1.4 SAST Tools Implementation

Concepto	Valor	Fórmula
INVERSIÓN		
Herramientas (licencia anual)	€6,000	Fixed cost
Implementación/Training	€2,000	Internal hours
Integración CI/CD	€1,500	External service
Maintenance anual	€1,500	Support
TOTAL INVERSIÓN ANUAL	**€11,000**	Sum
Beneficio		
BENEFICIOS		
Vulnerabilidades detectadas (evitadas en prod)	45/año	87.6% coverage × code volume
Costo típico breach por vuln no detectada	€50,000	Industry average
Breach evitados (esperado)	3/año	45 vuln × 6.7% conversion
Costo breach evitado	€150,000/año	3 breach × €50k
Costo remediación reducida	€30,000/año	Faster detection → lower cost
Downtime prevenido	€25,000/año	2 incidents × €12.5k
TOTAL BENEFICIOS ANUALES	**€205,000**	Sum
Métrica		
ROI %	**$(205,000 - 11,000) / 11,000 \times 100$** = **1,864%**	
Payback Period	**$11,000 / (205,000 / 12)$** = **0.65 meses**	
NPV (Net Present Value)	€194,000 (Year 1)	
IRR (Internal Rate of Return)	**1,864%**	
Status	✓ **EXCELENTE ROI**	

Sección B: Consolidado Multi-Iniciativas

ROADMAP CONSOLIDADO 2026

Iniciativa	Q	Costo	Beneficio Anual	ROI	Payback
SAST Tools	Q1	€11k	€205k	1,864%	0.6 m
Checkpoints	Q1	€5k	€80k	1,500%	0.7 m
Dashboard	Q1	€2k	€40k	1,900%	0.6 m
Infra Auto	Q1	€8k	€95k	1,087%	1.0 m
Q1 TOTAL		**€26k**	**€420k**	**1,515%**	**0.7 m**
FAIR	Q2	€15k	€120k	700%	1.5 m
SCA	Q2	€20k	€150k	650%	1.6 m
SOAR	Q2	€30k	€200k	567%	1.8 m
Q2 TOTAL		**€65k**	**€470k**	**623%**	**1.6 m**
Pentesting	Q3	€12k	€90k	650%	1.6 m
SBOM	Q3	€15k	€80k	433%	2.2 m
Red Team	Q3	€50k	€150k	200%	4.0 m
Q3 TOTAL		**€77k**	**€320k**	**315%**	**2.9 m**
TOTAL 2026		**€168k**	**€1.21M**	**619%**	**3.3 m**
TOTAL WITH BASELINE		**€258k**	**€1.21M**	**368%**	**2.5 m**

Sección C: Análisis Sensibilidad (Scenarios)

ESCENARIO 1: OPTIMISTA (Beneficios +30%)

Métrica	Baseline	Optimista
Total Inversión	€258k	€258k
Total Beneficios	€1.21M	€1.57M
ROI	368%	508%
Payback	2.5 m	1.9 m

ESCENARIO 2: PESIMISTA (Beneficios -30%)

Métrica	Baseline	Pesimista
Total Inversión	€258k	€258k
Total Beneficios	€1.21M	€0.85M
ROI	368%	229%
Payback	2.5 m	3.6 m

ESCENARIO 3: CONSERVADOR (Beneficios -50%)

Métrica	Baseline	Conservador
Total Inversión	€258k	€258k
Total Beneficios	€1.21M	€0.60M
ROI	368%	133%
Payback	2.5 m	5.2 m

****CONCLUSIÓN**:** Incluso en escenario pesimista, ROI > 100%

Hoja 4: KPI DASHBOARD (Seguimiento)

Sección A: KPI Principales

TRIMESTRE: Q1 2026

KPI	Baseline	Target Q1	Actual Q1	% Progress	On-Track	Variance
Score IGM	56	71	71	100%	✓	0
MTTD Crítico (días)	5	3	3	100%	✓	0
SAST Coverage %	45%	85%	88%	104%	✓	+3%
Apps Checkpoints %	30%	90%	92%	102%	✓	+2%
IR Playbook (S/N)	N	S	S	100%	✓	-
Training Completion %	48%	75%	72%	96%	✓	-3%
NIS2 Readiness %	45%	60%	62%	103%	✓	+2%
Presupuesto Gastado	-	€26k	€24.5k	94%	✓	-€1.5k
Budget Variance %	-	±5%	-6%	-	✓	Within tolerance

Sección B: Gráficos (Recomendaciones)

****Gráfico 1: IGM Trending (Línea)****

- Eje X: Trimestres (Q0, Q1, Q2, Q3, Q4)
- Eje Y: Score IGM (0-100)
- Series: Baseline (56), Target (70), Actual (56→71→81...)
- Tipo: Línea con puntos

****Gráfico 2: KPI Speedometer (Gauge)****

- Centro: 71/100 (IGM actual)
- Rango: 0-100
- Colores: Rojo (0-40), Amarillo (40-70), Verde (70-100)

****Gráfico 3: Presupuesto vs. Actual (Columnas)****

- Eje X: Trimestres (Q1, Q2, Q3, Q4)
- Eje Y: Euros (0-€100k)
- Series: Budget (azul), Actual (verde), Variance (naranja)

****Gráfico 4: Implementación Progress (Barra Horizontal)****

- Actividades por estado: Not Started, In Progress, Completed
- Colores: Rojo, Amarillo, Verde
- Porcentaje: X/Y completadas

Hoja 5: FINANCIAL SUMMARY (Resumen Financiero)

Sección A: Budget Tracking

PRESUPUESTO ANUAL 2026

Rubro	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Budget	Variance	
Tools & Software	€12k	€25k	€35k	€10k	€82k	€85k	-€3k (-3%)	
Consulting & Ext Services	€8k	€30k	€35k	€5k	€78k	€75k	+€3k (+4%)	
Internal Resources	€6k	€15k	€25k	€15k	€61k	€60k	+€1k (+2%)	
Training & Awareness	€2k	€5k	€8k	€10k	€25k	€25k	€0 (0%)	
Contingency (10%)	€2k	€8k	€11k	€4k	€25k	€25k	€0 (0%)	
TOTAL	**€26k**	**€70k**	**€77k**	**€37k**	**€258k**	**€258k**	**€0	**€0
Burn Rate	€26k	€96k	€173k	€210k	-	-	-	-

****Status****: On budget, on time

Sección B: Retorno por Trimestre

Trimestre	Inversión Incremental	Beneficios Estimados	ROI Trimestral	ROI Acumulado
Q1	€26k	€420k	1,515%	1,515%
Q2	€44k	€470k	968%	1,182%
Q3	€77k	€320k	315%	720%
Q4	€37k	€90k	143%	368%
TOTAL	**€258k**	**€1.21M**	-	**368%**

Hoja 6: ASSUMPTIONS & NOTES

SUPUESTOS CRÍTICOS

Supuesto	Valor	Justificación	Risk
Vulnerabilidades detectadas/año	45	87.6% SAST coverage × typical volume	Medium
Costo breach promedio	€50k	Industry standard Spain	Low
Breach conversion rate	6.7%	3 of 45 vuln not detected → breach	High
MTTD improvement	5→3 días	Better tooling + training	Low
Team adoption rate	85%	Training effectiveness	Medium
Tool implementation success	90%	Vendor support + internal expertise	Low
Sustained benefits Year 2+	80%	Ongoing tool use, team retention	Medium

SENSIBILIDAD CRÍTICA

- Si breach rate = 10% (no 6.7%): ROI sube a 550%
- Si breach rate = 3% (no 6.7%): ROI baja a 200%
- Si MTTD no mejora: ROI baja a 180%

RECOMENDACIÓN: Monitorear breach rate trimestral

INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE IMPLEMENTACIÓN

Paso 1: Crear Hoja 1 (Input)

5. Copiar tabla actividades BSIMM15 (columnas A-E)
6. Agregar datos entrada (columnas F-O)
7. Usar validación de datos para Status (dropdown Q1/Q2/Q3/Q4)
8. Usar formato condicional: Status completado = verde

Paso 2: Crear Hoja 2 (IGM)

9. Crear SUMIF para agrupar por práctica
10. Crear fórmula PRAGMATIC Score = SUMPRODUCT(implementadas × PRAGMATIC) / COUNT(actividades)
11. Gráfico línea: Baseline vs Target vs Actual
12. Actualizar automático desde Hoja 1

Paso 3: Crear Hoja 3 (ROI)

13. Tabla costos: Fixed + Variable por iniciativa
14. Beneficios: Manual estimate × industry standard
15. ROI = (Beneficios - Costos) / Costos × 100
16. Tablas de sensibilidad: Formulas con IF para 3 escenarios

Paso 4: Crear Hoja 4 (Dashboard)

17. KPI principales como formulas referencias a Hoja 2
18. Gráficos: 4 tipos como descrito
19. Actual updating from Hoja 1
20. Conditional formatting: Rojo < 50%, Amarillo 50-80%, Verde > 80%

Paso 5: Vincular todo

21. Hoja 1 es "source of truth"
22. Hojas 2-5 usan referencias y formulas
23. Dashboard actualiza automático cuando se cambian datos entrada
24. Exportar gráficos para reportes trimestrales

FÓRMULAS EXCEL CLAVE

Fórmula 1: IGM Score

=SUMPRODUCT((Hoja1.F:F=1)*(Hoja1.D:D))/COUNTA(Hoja1.B:B)

Donde:

- Hoja1.F:F = Implementada (S/N) convertida a 1/0
- Hoja1.D:D = PRAGMATIC score
- COUNTA = # total actividades

Resultado: Score ponderado 0-100

Fórmula 2: ROI %

$$=((\text{Beneficios_Anuales} - \text{Costos_Anuales}) / \text{Costos_Anuales}) * 100$$

Donde:

- Beneficios_Anuales = Sum(vulnerabilidades_detectadas × costo_breach)

- Costos_Anuales = Sum(inversión_herramientas + servicios + recursos)

Resultado: Porcentaje ROI

Fórmula 3: Payback Period (meses)

$$=\text{Costos_Totales} / (\text{Beneficios_Anuales} / 12)$$

Donde:

- Beneficios_Anuales / 12 = Beneficios mensuales promedio

Resultado: Meses hasta recuperar inversión

Fórmula 4: Progress %

$$=\text{COUNTIF}(\text{Hoja1.H:H},1) / \text{COUNTA}(\text{Hoja1.B:B}) * 100$$

Donde:

- COUNTIF(...,1) = Actividades completadas

- COUNTA(...) = Total actividades

Resultado: Porcentaje avance

EXPORTACIÓN Y REPORTING

Generación de Reportes Trimestrales

25. Reporte Ejecutivo:
26. Screenshot de Dashboard (Hoja 4)
27. Tabla KPI (Hoja 4, Sección A)
28.
Financial Summary (Hoja 5)
29.
Reporte Técnico:
30. Tabla Implementación (Hoja 1, filtered for Q)
31. IGM Trending (Gráfico Hoja 2)
32.
ROI Analysis (Hoja 3)
33.
Reporte Auditoría:
34. Mapeo Normativo (documento separado)
35. Completitud % por dominio
36. Status de remediación

Financial Summary (Hoja 5)

Reporte Técnico:

ROI Analysis (Hoja 3)

Reporte Auditoría:

CONCLUSIÓN

Esta plantilla Excel proporciona:

- ✓ **Automatización:** Cálculo IGM, ROI, KPIs en tiempo real
- ✓ **Visibilidad:** Dashboard ejecutivo con gráficos
- ✓ **Trazabilidad:** Conexión datos entrada – IGM – ROI
- ✓ **Análisis:** Sensibilidad, escenarios, breakeven
- ✓ **Reporting:** Exportación automática de reportes

Tiempo de setup: 2-3 horas

Mantenimiento trimestral: 30 min para actualizar datos entrada

FIN DE LA PLANTILLA EXCEL